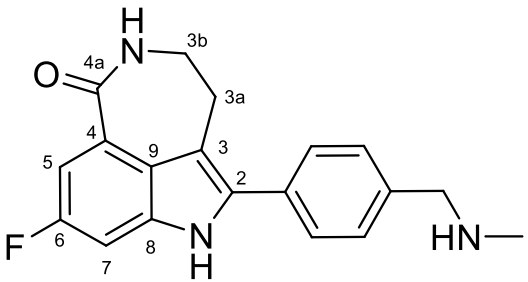
ZADANIE 5

Rucaparib na cztery sposoby

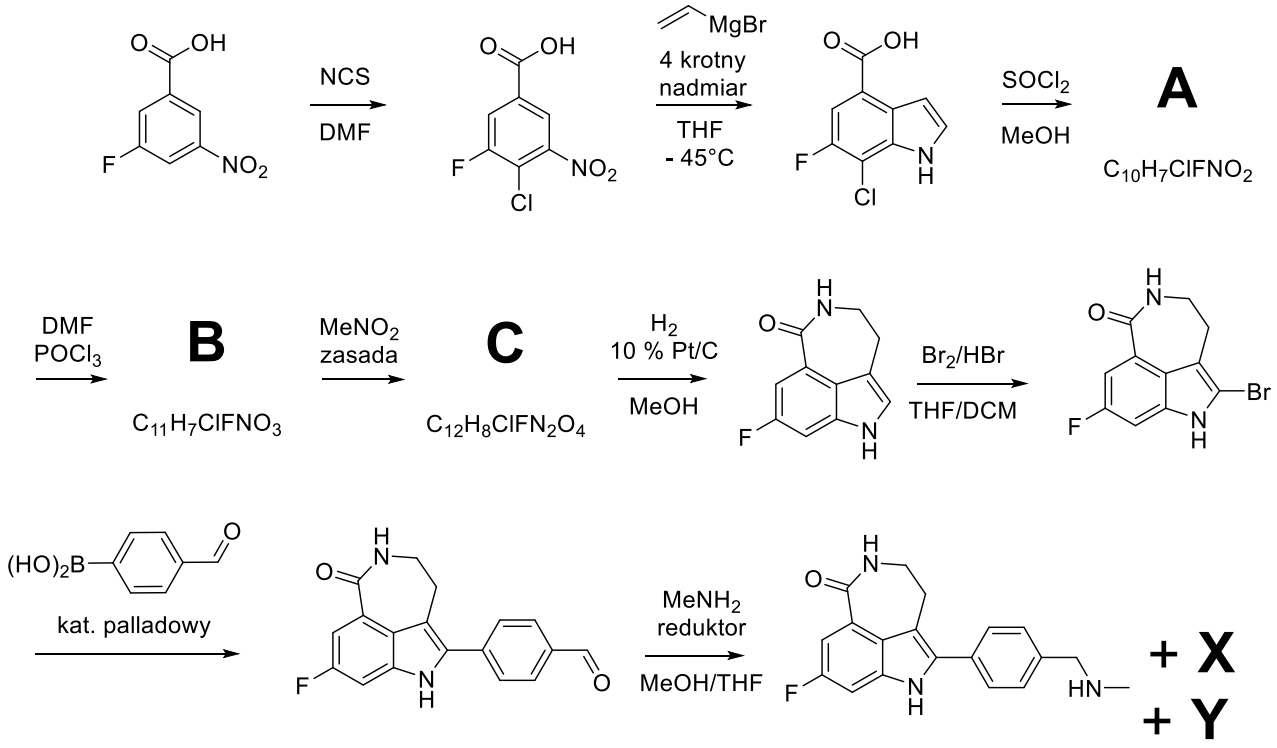
Rucaparib (Rys. 1) jest nowoczesnym lekiem onkologicznym stosowanym w terapii zaawansowanych nowotworów jajnika i prostaty.



Rys.1 Struktura cząsteczki leku Rucaparibu wraz z przyjętą numeracją atomów węgla trójpierścieniowego „rdzenia”

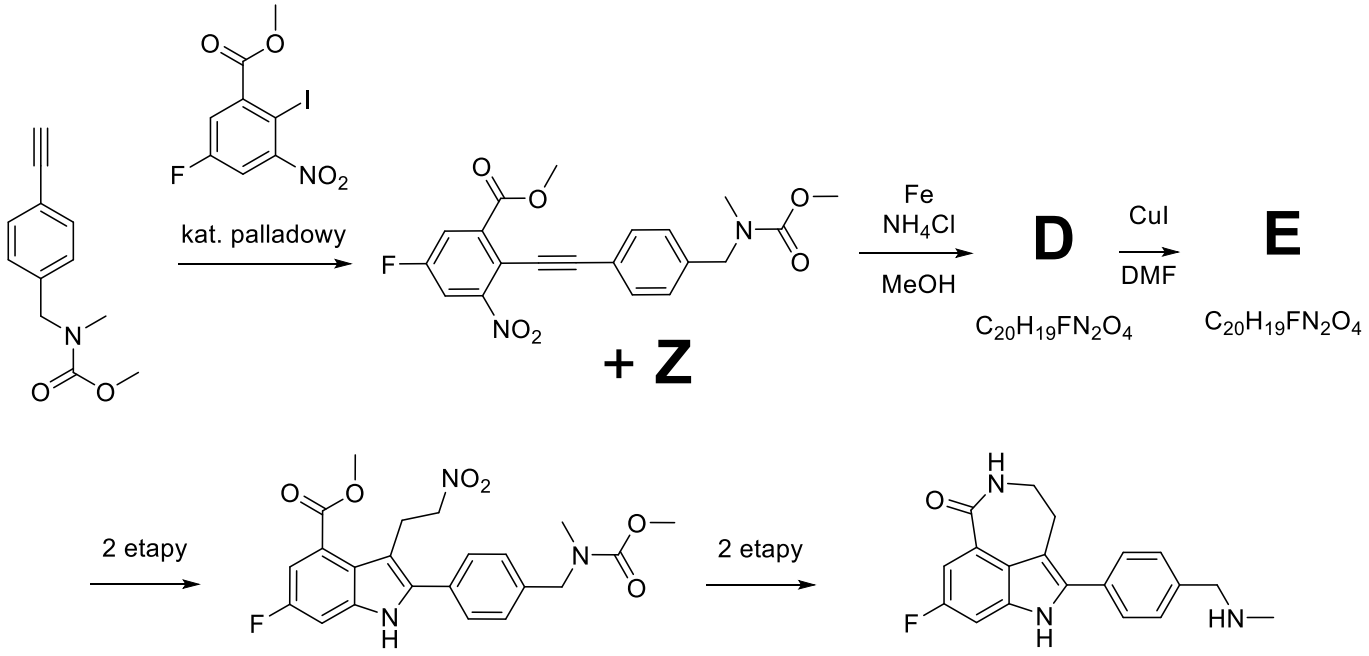
„Rdzeń” przedstawionej struktury Rucaparibu wyróżniają dwa wyjątkowe elementy: czteropodstawiony indol z modyfikacjami w pozycjach 2, 3, 4 i 6 oraz 7-członowy cykliczny amid (ε-laktam). Synteza tego typu związków wielopierścieniowych nie jest zadaniem trywialnym i może opierać się na wielu różnych strategiach konstrukcji zarówno części indolowej jak i ε-laktamu.

Schemat 1 przedstawia wykorzystanie reakcji nitroarenów z nadmiarem bromku winylomagnezowego do syntezy fragmentu indolowego (reakcja Bartoliego), który następnie w kilku etapach jest odpowiednio funkcjonalizowany w pozycji 3 z następczym zamknięciem ε-laktamu. Ostatni etap (aminowanie redukcyjne) wymagał dokładnej optymalizacji, ponieważ w zależności od użytego reduktora powstawały znaczące ilości dwóch produktów ubocznych (**X**, **Y**).



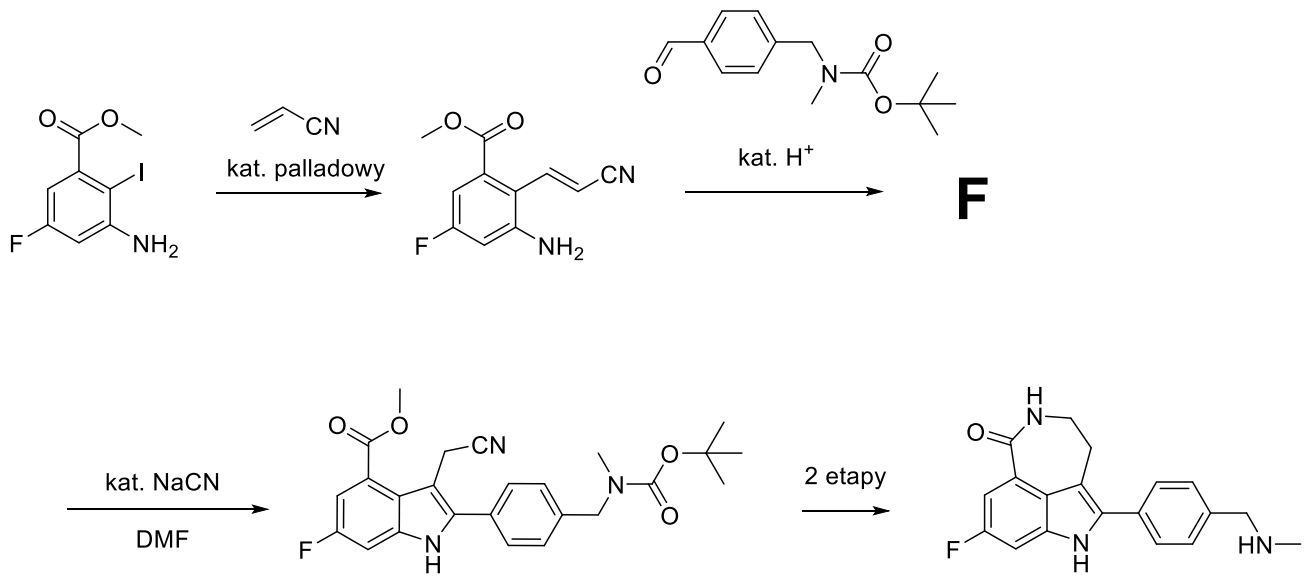
Schemat 1

Na schemacie 2 zaprezentowano zastosowanie katalizy jodkiem miedzi jako etapu kluczowego. Takie podejście pozwala na otrzymanie indolu z podstawnikiem w pozycji 2, a kolejne etapy to odpowiednia funkcjonalizacja pozycji 3, po której następuje zamknięcie pierścienia laktamu i usunięcie grup zabezpieczających. W tym podejściu, reakcja katalizowanego palladem łączenia nitroarenu z alkinem wymagała intensywnej optymalizacji, której celem było zminimalizowanie powstawiania produktu ubocznego **Z**.



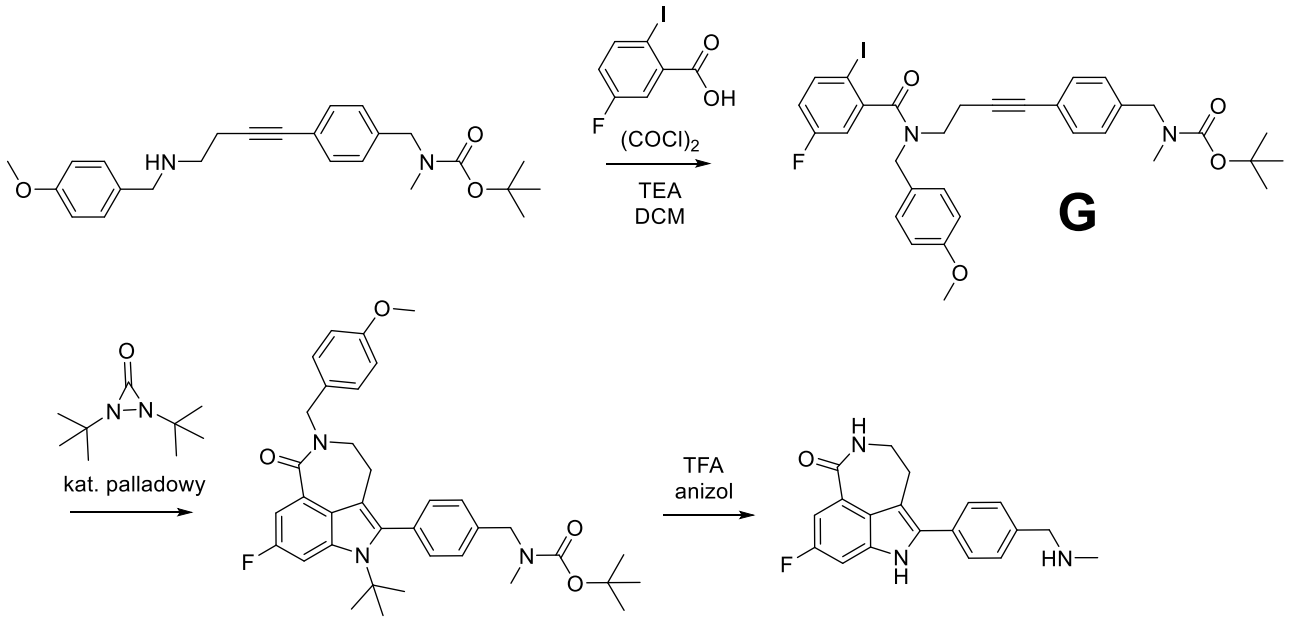
Schemat 2

Schemat 3 przedstawia wykorzystanie reakcji imino-Stettera do konstrukcji w pełni sfunkcjonalizowanego indolu. Również w tym podejściu, etap laktamizacji jest jednym z ostatnich kroków syntezy.



Schemat 3

Na schemacie 4 przedstawiono jedno z najnowszych podejść do syntezy Rucaparibu, w którym indol i laktam otrzymywane są w jednym etapie. Zastosowano kaskadową reakcję pomiędzy związkiem **G** a N,N-di-tertbutylodiazyrynonem, katalizowaną kompleksami palladu.



Schemat 4

<u>Informacje dodatkowe</u>:

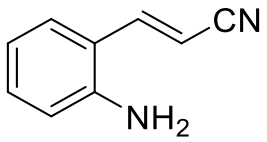
- Związek **X** ma wzór sumaryczny: $C_{18}H_{15}FN_2O_2$ i <u>nie jest</u> chiralny.
- Związek **Y** ma masę molową 615 $g \cdot mol^{-1}$, ponadto w widmie ^1H NMR związku w zakresie 2-4 ppm zaobserwować można następujące sygnały: 2,10 ppm (singlet, 3H), 2,73 (multiplet, 4H), 3,47 (multiplet, 4H), 3,66 (singlet, 4H).
- Związek **Z** ma masę molową 404 $g \cdot mol^{-1}$, ponadto w widmie ^1H NMR związku **Z** w zakresie 0-5 ppm zaobserwować można 3 ostre singlety o przesunięciach 3,27 ppm, 3,76 ppm i 4,67 ppm i intensywnościach względnych odpowiednio: 3:3:2. W ^{13}C NMR związku **Z** zaobserwować można 10 sygnałów.

Polecenia:

a. (*2 m*.) Wyjaśnij jaki jest cel chlorowania nitroarenu na pierwszym etapie syntezy leku Rucaparibu wg metody przedstawionej na Schemacie 1?

b. (*19 m*.) Narysuj struktury związków **A-C** (Schemat 1), **D-E** (Schemat 2), **F** (Schemat 3) oraz **X**, **Y** (Schemat 1) i **Z** (Schemat 2). (A, B, C–3×2 m, D–1 m, E–2 m, F–1 m, X–1 m, Y,Z–2×4 m)

c. (*8 m*.) Na przykładzie syntezy indolu, ze związku przedstawionego poniżej i benzaldehydu, zaproponuj mechanizm reakcji imino-Stettera katalizowanej anionem cyjankowym (patrz: Schemat 3). Rysowanie mechanizmu zacznij od produktu kondensacji przedstawionej aminy z benzaldehydem (mechanizm kondensacji nie jest wymagany i nie będzie oceniany).



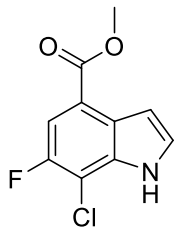
d. (*4 m*.) Na schemacie związku **G** (patrz schemat 4) zaznacz **wszystkie atomy węgla**, które wchodzą w skład finalnego Rucaparibu. Używając numeracji podanej na Rys. 1 podpisz te atomy węgla w związku **G**, które stworzą „rdzeń" Rucaparibu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

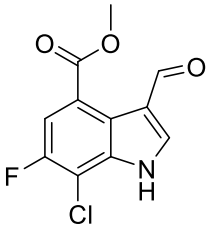
a.

Wprowadzenie chloru ma na celu zablokowanie odpowiedniej pozycji pierścienia i zapewnienie regioselektywności etapu syntezy indolu. Chlor pełni tu zasadniczo funkcję grupy ochronnej.

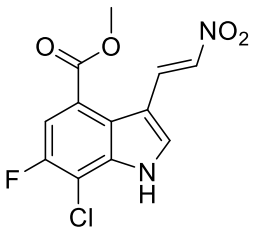
b.



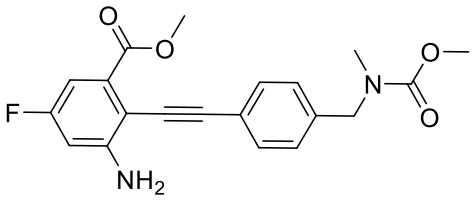
A



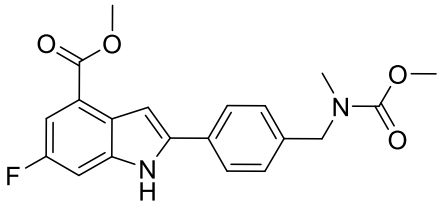
B



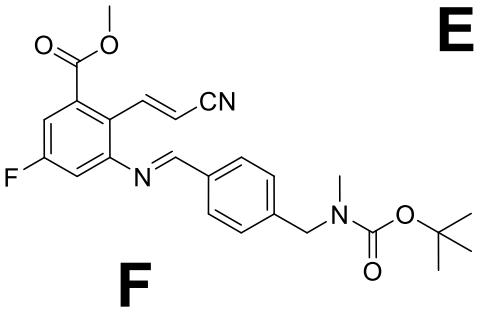
C



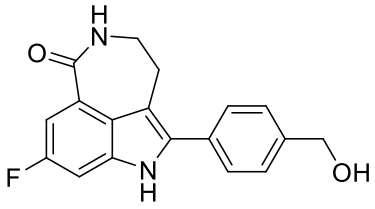
D



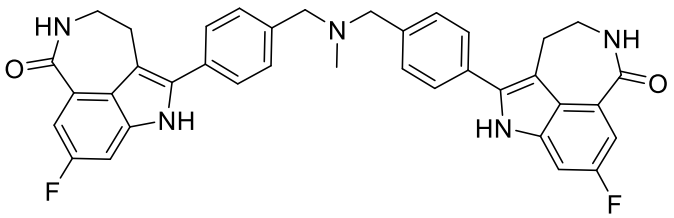
E



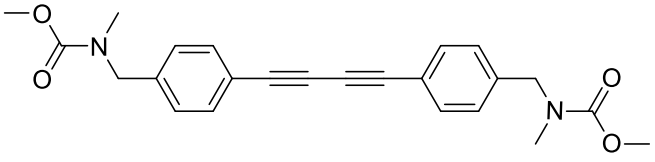
F



X

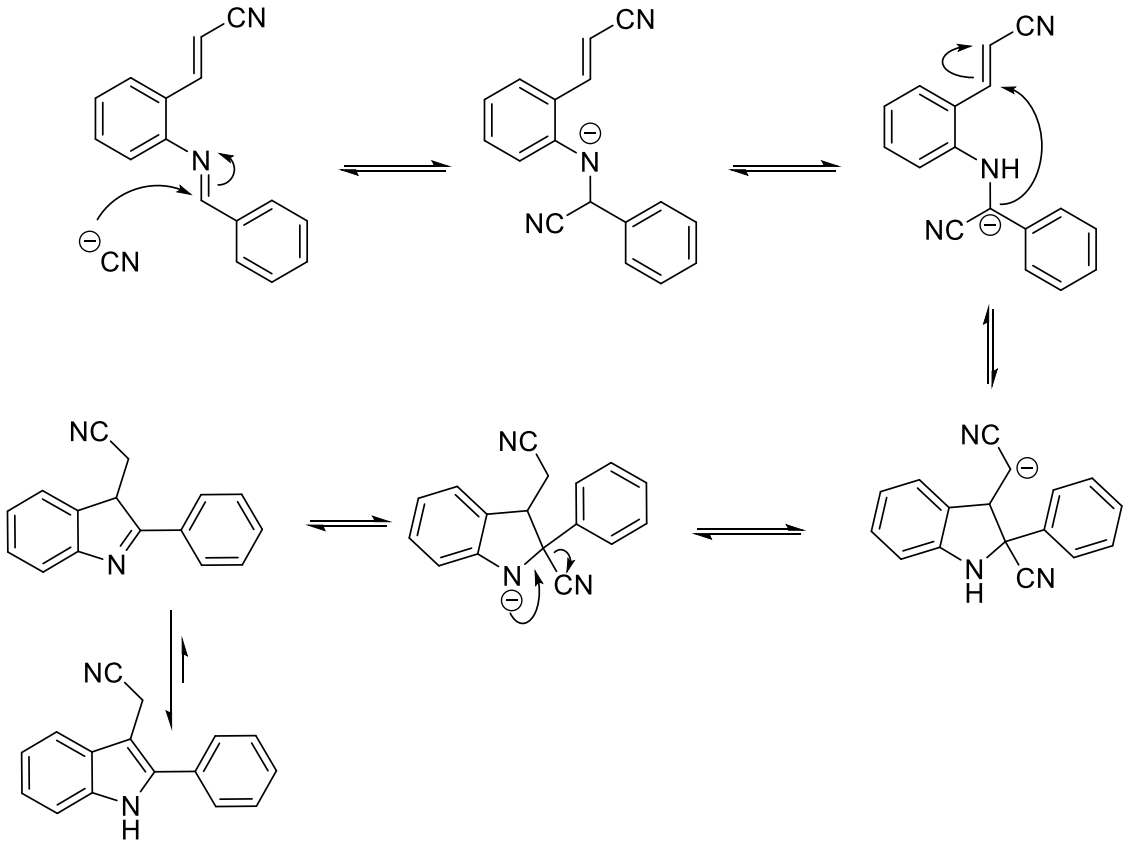


Y

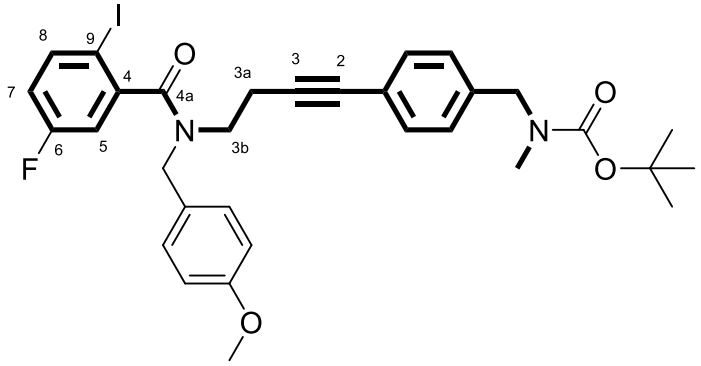


Z

c. Mechanizm reakcji imino-Stettera



d.



Punktacja:

a. Za poprawne wytłumaczenie.	2 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **A, B, C i E.** Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **D, F i X**. Za poprawne narysowanie wzorów strukturalnych związków **Y i Z.**	4×2 m. 3×1 m. 2×4 m.
c. Za podanie poprawnego mechanizm reakcji imino-Stettera.	8 m.
d. Za poprawne zaznaczenie na schemacie **wszystkich atomów węgla,** które wchodzą w skład finalnego Rucaparibu. Za poprawną numerację atomów węgla.	2 m. 2 m.
RAZEM	**33 m.**